

Élagage de réseaux de neurones convolutifs sur graphes pour la sélection de fréquences significatives pour le décodage d'IRMf

Yassine El Ouahidi, Hugo Tessier, Giulia Lioi, Nicolas Farrugia, Bastien Padeloup, Vincent Gripon
IMT Atlantique, Lab-STICC, UMR CNRS 6285, Brest, France

Contexte

On réalise des tâches de décodage cérébrale [1] à partir de données d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf).

Nous transformons nos données à l'aide de cartes parcellaires et de graphes en signaux sur graphes, et exploitons les outils de traitement du signal sur graphes (TSG) [2].

Enjeux

- Quelles fréquences du graphe sont les plus pertinentes pour identifier la tâche expérimentale à partir des cartes d'activation IRMf correspondantes ?
- Ces fréquences sont-elles cohérentes pour des graphes et architectures d'apprentissage profond différents ?
- La sélection de fréquences du graphe spécifiques augmente-t-elle les performances de décodage ?

Contribution

Nouvelle méthodologie de sélection des fréquences des graphes que nous comparons aux méthodes standards :

- L'idée est de sélectionner par un processus d'apprentissage les fréquences de graphes appropriées dans les signaux.
- Nous démontrons de manière cohérente son efficacité, sa robustesse et sa répliquabilité.

Remerciements

Nous tenons à remercier la région Bretagne pour son soutien.

Références

- [1] R. A. Poldrack, "Inferring mental states from neuroimaging data: From reverse inference to large-scale decoding," *Neuron*, vol. 72, no. 5, pp. 692-697, 2011, ISSN: 08966273. DOI: 10.1016/j.neuron.2011.11.001.
- [2] A. Ortega, P. Frossard, J. Kovačević, J. M. Moura, and P. Vandergheynst, "Graph signal processing: Overview, challenges, and applications," *Proceedings of the IEEE*, vol. 106, no. 5, pp. 808-828, 2018.
- [3] H. Tessier, V. Gripon, M. Léonardon, M. Arzel, T. Hannagan, and D. Bertrand, "Re-thinking weight decay for efficient neural network pruning," *Journal of Imaging*, vol. 8, no. 3, 2022, ISSN: 2313-433X. DOI: 10.3390/jimaging8030064.

Méthode

TSG Convolution

Nous introduisons une couche *TSGConv* en utilisant un graphe $\mathcal{G}$ à N sommets. Elle prend en entrée une matrice $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times c_{in}}$ vue comme un signal sur graphe avec c_{in} canaux et produit une matrice $\mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{N \times c_{out}}$ vue comme un signal sur graphe avec c_{out} canaux. Elle contient un tenseur de paramètres $\Theta \in \mathbb{R}^{N \times c_{in} \times c_{out}}$. Sa fonction mathématique est :

$$TSGConv_{c_{in}, c_{out}}(\mathbf{X}) = \sigma(TFG^{-1}(TFG(\mathbf{X}) \otimes \Theta)), \quad (1)$$

avec *TFG* l'opération de Transformation de Fourier sur Graphes, TFG^{-1} son inverse et σ un opérateur de non linéarité.

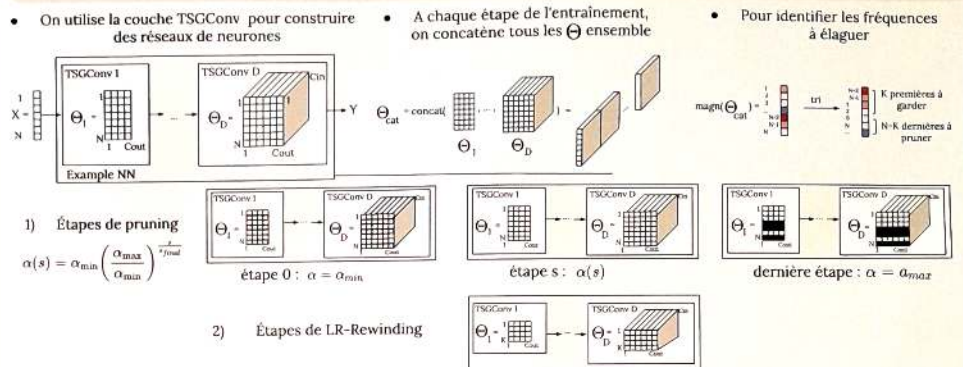


Figure 1. Méthodologie de sélection de fréquences de graphes pertinentes par élagage (SWD [3]).

Résultats

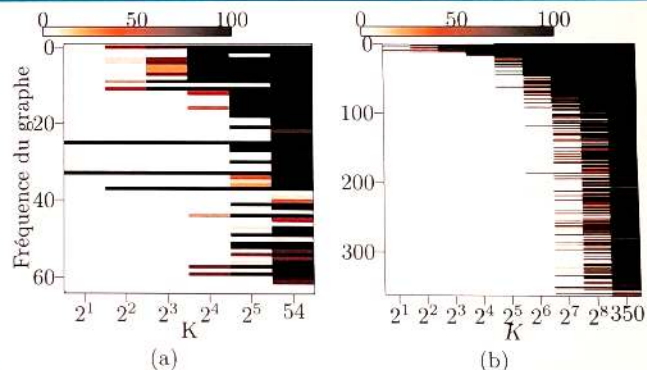


Figure 2.(f) Nombre de fois où chaque fréquence du graphe fonctionnel est conservée par l'élagage en fonction de K, (a) Graphe fonctionnel Difumo 64 dimensions (b) Graphe fonctionnel Glasser 360 régions

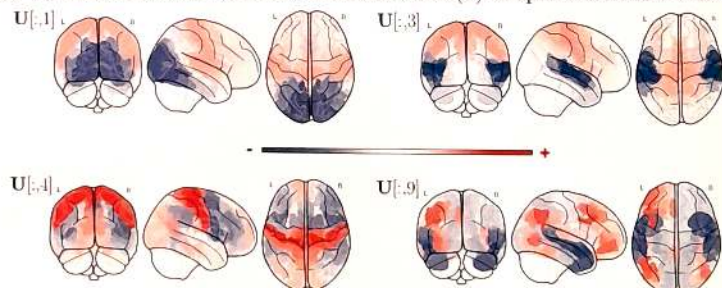


Figure 3. Visualisation des fréquences de graphes les plus fréquemment sélectionnées en utilisant le graphe fonctionnel (Glasser 360) sur des cerveaux de verre. On retrouve des motifs caractéristiques de tâches cognitives génériques (1) visuelles, (3) auditives, (4) motrices, (9) default mode network

Conclusion

Nous avons revisté l'utilisation d'une méthodologie d'élagage, en validant l'intérêt des réseaux de neurones sur graphes et montré qu'un nombre restreint de fréquences suffit à décoder efficacement des tâches cérébrales. En perspectives, nous étudions le potentiel de cette méthode pour identifier les modèles spatiaux caractéristiques d'une tâche décodée ou d'un profil de patient spécifique.